



Male parental effort predicts reproductive contribution in the joint-nesting, Smooth-billed Ani (*Crotophaga ani*)

Joshua K. Robertson^{1,5} · John R. Caldwell^{1,2} · Leanne A. Grieves^{1,3} · Annika Samuelsen¹ · Gregory S. Schmaltz^{1,4} · James S. Quinn¹

Received: 2 November 2016 / Revised: 11 October 2017 / Accepted: 13 November 2017 / Published online: 25 November 2017
© Dt. Ornithologen-Gesellschaft e.V. 2017

Abstract

Co-operative breeders provide parental care to non-filial offspring—a behaviour known as ‘alloparental care’. While inclusive fitness benefits are a widely accepted driver of alloparental care in kin-based social groups, such indirect benefits are lost in non-kin societies. Among such societies, theory predicts that the degree of parental and alloparental effort should therefore be proportional to an individual’s genetic contribution to mixed broods—depending upon reproductive options. Using genotyping data across five to 12 microsatellite loci for individuals from 20 social groups (67 adults and 153 nestlings), we assessed whether kinship or proportional reproductive success explained trends in parental and alloparental effort in the Smooth-billed Ani (*Crotophaga ani*), a joint-nesting cuckoo species. Nocturnal incubation in this species appears to be performed almost exclusively by a single male. We first report significantly higher degrees of relatedness between adults within social groups ($\bar{r} = 0.208$, $n = 114$ dyads), than between social groups ($\bar{r} = 0.120$, $n = 893$ dyads), suggesting that inclusive fitness benefits may in part explain uneven allocation of parental effort. Second, we show that nocturnal incubation status is a significant predictor of reproductive success in males, as nocturnal incubators sire a greater proportion of nestlings in mixed-parentage broods. While patterns of reproductive skew appear high at 80% paternal confidence ($\bar{B} = 0.052$, $p = 0.061$), we report no significant deviation from an egalitarian breeding framework. Our results revealed similar patterns of reproductive allocation to closely related Groove-billed Anis (*Crotophaga sulcirostris*); however, differences in male reproductive skew and within-group relatedness across crotophagids are highlighted and offer insight into social evolution among anis.

Keywords Reproductive skew · Communal breeding · Competition · Alloparental care

Zusammenfassung

Der väterliche Aufwand bei der Brutfürsorge liefert Voraussagen zum reproduktiven Beitrag beim gemeinschaftlich nistenden Glattschnabelani (*Crotophaga ani*)

Bruthelfer wenden elterliche Fürsorge für anderen als den eigenen Nachwuchs auf—dieses Verhalten ist auch als alloparentale Fürsorge bekannt. Während dadurch bedingte Vorteile für die Fitness weithin als Treibkraft für nicht-elterliche Fürsorge in verwandtschaftsbasierten sozialen Gruppen gelten, verlieren sich solche indirekten Vorteile in nicht verwandtschaftsbasierten Gruppen. Es ist daher theoretisch zu erwarten, dass das Ausmaß elterlichen beziehungsweise nicht-elterlichen Aufwands in solchen Gruppen proportional zum eigenen genetischen Beitrag zu den gemischten Bruten stehen sollte—abhängig von den reproduktiven Möglichkeiten. Anhand genotypischer Daten für 5–12 Mikrosatelliten-Loci von Individuen aus 20 sozialen Gruppen (67 Altvögel und 153 Nestlinge) prüften wir, ob Verwandtschaft oder proportionaler Bruterfolg Trends im elterlichen beziehungsweise nicht-elterlichen Fürsorgeaufwand beim Glattschnabelani (*Crotophaga ani*), einer gemeinschaftlich nistenden Kuckucksart, erklären konnten. Bei dieser Art scheint die Bebrütung bei Nacht fast ausschließlich durch ein einzelnes Männchen zu erfolgen. Zunächst stellten wir signifikant höhere Verwandtschaftsgrade zwischen Altvögeln

Communicated by C. G. Guglielmo.

Extended author information available on the last page of the article